

IAP

17. hét - Földelés, folytonosság és hibahurok szemlélet

Villamos szerelések • 11. évfolyam • 49-51. tanóra • Hibavédelem 5/6. hét

TÉMA	Földelés, védővezető-folytonosság és a hibahurok gyakorlati értelmezése
IDŐKERET	3 tanóra
ELŐZMÉNY	15. hét: automatikus lekapcsolás; 16. hét: ÁVK / RCD
CÉL	A tanuló rendszerben lássa a PE-vezetőt, a földelést, a folytonosságot és a hibahurok impedanciáját.

Történelmi nyitó - A föld nem „varázsvezeték”

A villamos biztonság fejlődésével hamar kiderült, hogy a fémtestek egyszerű földelése önmagában nem minden esetben elég. A védelem akkor működik kiszámíthatóan, ha a hibaáram számára folytonos és megfelelően kis impedanciájú út áll rendelkezésre, és a védelmi készülék a veszélyes állapotot kellően gyorsan megszünteti.

A hibavédelem ezért nem egyetlen készülék: vezetők, kötések, földelés és lekapcsoló készülék együtt alkot rendszert.

1. Földelés - mi a feladata?

FÖLDELO	A talajjal villamos kapcsolatban álló vezetőképes rész.
FÖLDELŐVEZETŐ	A földelőt a fő földelőkapocshoz / rendszerhez kapcsolja.
PE	Védővezető; a testek hibavédelmi összekötésének alapvető eleme.
EPH	A különböző vezetőképes részek közötti veszélyes potenciálkülönbségek csökkentését szolgálja.

2. A PE folytonossága

A védővezetőnek a fogyasztói készülék testétől a hibavédelmi rendszer megfelelő pontjáiig folytonosnak kell lennie. Egy laza kapocs, korrodált kötés vagy szakadt PE megszakíthatja a hibaáram tervezett útját.

Fontos: attól, hogy egy fogyasztó működik, a PE még lehet hibás. Az üzemi áram jellemzően L-N úton folyik, ezért a védővezető hibája sokszor csak hibaállapotban válna láthatóvá.

3. Hibahurok - gondolkodjunk teljes körben

Testzárlatkor a hibaáram a fázisvezetőtől a hibahelyen át a készülék testére, majd a PE/PEN és a hálózat megfelelő részein keresztül jut vissza a forráshoz. Ennek a teljes zárt útnak az impedanciája a hibahurok-impedancia, jele Z_s .

KIS Z_s	Nagyobb hibaáram alakulhat ki → a túláramvédelem gyorsabban működhet.
-----------	---

NAGY Z_s	Kisebb hibaáram → a lekapcsolás lassulhat vagy a kívánt működés elmaradhat.
ALAPÖSSZEFÜGGÉS	$I_x \approx U_0 / Z_s$
LÉNYEG	Nem az a cél, hogy „valamikor leoldjon”, hanem hogy a veszélyes állapot előírt időn belül megszűnjön.

4. Folytonosságvizsgálat - mit igazolunk?

Feszültségmentes állapotban ellenőrizzük, hogy a védővezető és az összekötések valóban folytonos villamos utat alkotnak-e. A vizsgálat célja nem egyszerűen a „sípolás”, hanem a hibavédelmi út meglétének igazolása.

Mérési sorrend: feszültségmentesítés → visszakapcsolás megakadályozása → feszültségmentesség ellenőrzése → mérőműszer ellenőrzése → folytonosságmérés → eredmény értékelése → dokumentálás.

5. Egyszerű számítás

Adott: $U_0 = 230 \text{ V}$, $Z_s = 1,84 \Omega$. A várható hibaáram:

$$I_x \approx 230 / 1,84 \approx 125 \text{ A}$$

Ez az érték önmagában még nem bizonyítja a megfelelőséget. A következő kérdés mindig az: a beépített védelmi készülék ezen hibaáram mellett megfelelő időn belül lekapcsol-e?

6. Tipikus hibák

SZAKADT PE	A test hibavédelmi kapcsolata megszakad.
LAZA KÖTÉS	Megnövelheti a hibahurok impedanciáját.
KORRÓZIO	Átmeneti ellenállást növelhet, bizonytalan kötést okozhat.
ROSSZ N-PE KAPCSOLAT	Különösen ÁVK után hibás működést / leoldást okozhat.

7. A 17. hét három tanórája

49. óra - FÖLDELÉS	Földelő, földelővezető, PE, EPH szerepe; a hibavédelem rendszerképe.
50. óra - FOLYTONOSSÁG	PE-folytonosság jelentősége; feszültségmentes mérési elv és hibák.
51. óra - HIBAHUROK	Z_s , I_x , egyszerű számítás és védelmi készülék működésének értelmezése.

IAP heti kihívás

$U_0 = 230 \text{ V}$. Két azonos áramkör egyikén $Z_s = 1,0 \Omega$, a másikon $Z_s = 2,5 \Omega$.

1. Számítsd ki mindkét várható hibaáramot!
2. Melyik áramkörnél várható kedvezőbb gyors lekapcsolási feltétel?
3. Fogalmazd meg egy mondatban, miért.

Összefoglalás

A földelés, a PE folytonossága és a hibahurok nem különálló fogalmak. Együtt biztosítják, hogy hiba esetén kialakulhasson a védelem működéséhez szükséges villamos állapot.

Következő hét

18. hét - Hibavédelem összefoglalása, ellenőrző mérések és komplex hibakeresés